humanitas
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PROCESSO SELETIVO MEDICINA

2º Semestre de 2024

VESTIBULAR - MEDICINA

QUESTÃO 1

a) A ligação entre o O e C é de caráter covalente polar.
ou
A ligação entre o O e C é de caráter covalente. (1,0 ponto)
O dióxido de carbono é um óxido ácido.

ou

O CO_2 é um óxido ácido. (1,0 ponto)

b) O minério de alumínio é denominado bauxita. (1,0 ponto)

Massa do refrigerante regular = 400 g
Massa do refrigerante sem açúcar = 365 g
Massa de açúcar = 400 g – 365 g = 35 g açúcar

$$\frac{35g\ açúcar}{350\ mL\ de\ refrigerante} x \frac{10^3\ mL}{L} = 100 g/L$$ (1,0 ponto)

QUESTÃO 2

a) A destilação fracionada é baseada na mudança de estado líquido para gasoso. (vaporização)
ou
Envolve o equilíbrio líquido ⇌ gás

(1,0 ponto)

$GeCl_4$.
x + 4(-1) = 0
x = +4 Nox = +4 (1,0 ponto)

b) GeO_2 (*s*) + $2H_2$ (*g*)→ Ge (*s*) + $2H_2O$ (*l*)
1 mol 2 mol 1 mol
136,6 g 72,6g
50 mol 120 mol (excesso de H_2, todo GeO_2 irá reagir).

$$50\ mol\ GeO_2 x \frac{1\ mol\ Ge}{1\ mol\ GeO_2} = 50 \text{ mol Ge}$$ (1,0 ponto)

$$50\ mol\ Ge\ x \frac{72{,}6g}{1\ mol\ Ge} x \frac{kg}{10^3 g} = 3{,}630\ g\ de\ Ge\ ou\ 3{,}63 kg\ de\ Ge$$ (1,0 ponto)

QUESTÃO 3

a) $^{89}_{38}Sr \rightarrow {}^{(p+n)}_{p}X\ {}^{0}_{-1}\beta$

$^{89}_{38}Sr \rightarrow {}^{89}_{39}X\ {}^{0}_{-1}\beta$

p = 39 O isótopo é o Y = ítrio (1,0 ponto)

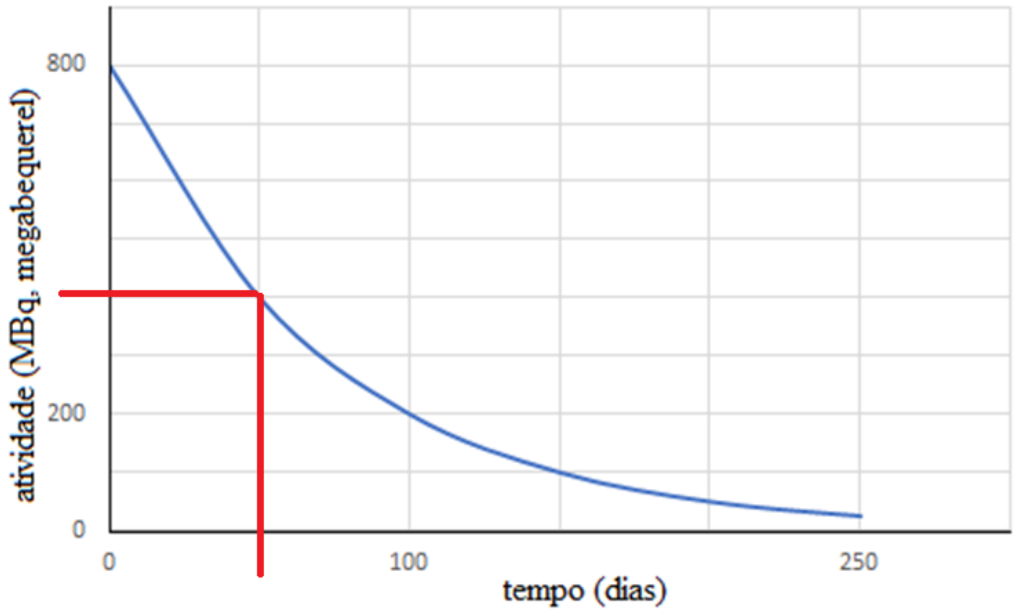
n = 89 – 39 = 50 (1,0 ponto)

b) T ½ é o tempo necessário para a atividade decair até a metade
800 MBq 1 $t_{1/2}$ 400 MBq 2x $t_{1/2}$ 200 MBq

X 100 dias

$2t_{1/2}$ = 100 dias

$T_{1/2}$ = 50 dias (1,0 ponto)



t_0 = 100% 1 $t_{1/2}$ 50% 2 $t_{1/2}$ 25% 3 $t_{1/2}$ 12,5% 4 $t_{1/2}$ 6,25%

50 dias 100 dias 150 dias 200 dias

Para atingir 6,25% da atividade inicial deverão passar 200 dias. (1,0 ponto)

QUESTÃO 4

a) Os grupos funcionais do composto precursor pertencem às funções orgânicas amina e (1,0 ponto) álcool (1,0 ponto)

b) A fórmula molecular da icaridina é $C_{12}H_{23}NO_3$ (1,0 ponto). O solvente metilcicloexano é não polar, a icaridina tem grupos polares, a principal interação intermolecular que ocorre é dipolo – dipolo induzido. (1,0 ponto)

humanitas
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PROCESSO SELETIVO MEDICINA

2º Semestre de 2024

QUESTÃO 5

a) Uso de repelente (aceitar também: roupas com mangas longas e calças compridas) (**1 ponto**). Febre amarela (aceitar também: zika ou Chikungunya) (**1 ponto**).

b) Na medula óssea vermelha (**1 ponto**). As plaquetas têm a função de liberar enzimas (tromboquinase ou tromboplastina) que atuam no início da cascata da coagulação (**1 ponto**).

QUESTÃO 6

a) Estróbilo (ou cone ou pinha) (**1 ponto**). A dispersão ocorre por meio do vento (anemocoria) (**1 ponto**).

b) As células são haploides (**1 ponto**). O endosperma (ou albúmen) se origina da multiplicação mitótica das células haploides do gametófito feminino (do megagametófito) (**1 ponto**).

QUESTÃO 7

a) A2A2 (**1 ponto**). Asas azuis (**1 ponto**).

b) 50% asas azuis; 25% asas vermelhas; 25% asas amarelas (**1 ponto**). Assim, a probabilidade de nascer uma fêmea com asas azuis será: ½ . ½ = 1/4 (**1 ponto**).

QUESTÃO 8

a) Mastigação (**1 ponto**). O amido é transformado em unidades de maltoses (**1 ponto**).

b) A carne contém proteínas que sofrem ação da pepsina do suco gástrico e as hidrolisa em peptídeos (**1 ponto**). Porque a bile atua sobre gotas de lipídios (gorduras), emulsificando-as em gotículas suspensas sem alterações químicas (**1 ponto**).